Entrega previa 1 – Escenario 3

Análisis de Estructura de Internet y Modelo de Red

Francisco Andrés Ortega Florez

Politécnico Grancolombiano

Ingeniería de Desarrollo de Software

Telecomunicaciones

25 de Abril del 2026

Análisis de Estructura de Internet y Modelo de Red

Introducción

Al consultar la página web www.poli.edu.co, los paquetes de datos viajan desde el computador del usuario hasta el servidor donde se encuentra alojado el sitio web. Durante este recorrido, los paquetes experimentan cuatro tipos de retardos fundamentales: retardo de transmisión, retardo de propagación, retardo de procesamiento y retardo de cola. El presente informe documenta el análisis de dicha ruta utilizando herramientas de diagnóstico de red, bases de datos de geolocalización IP y cálculos teóricos que modelan el comportamiento observado.

Configuración de la Red Local

El análisis inicia con la identificación del entorno local mediante el comando ipconfig /all. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Configuración de red local del equipo

Parámetro	Valor
Nombre del equipo	Francisco
Adaptador activo	Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Dirección IP (IPv4)	192.168.128.3
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada	192.168.128.1

Parámetro	Valor
Servidor DHCP	192.168.128.1
Servidor DNS	192.168.128.1
Dirección MAC	B8:1E:A4:25:D6:4F
DHCP habilitado	Sí
Arrendamiento obtenido	23 de abril de 2026
Arrendamiento vence	25 de abril de 2026

Nota. Datos obtenidos mediante el comando ipconfig /all ejecutado en el equipo del estudiante.

El equipo se conecta mediante Wi-Fi estándar 802.11ac, obtiene su configuración de red dinámicamente mediante DHCP desde el router local (192.168.128.1), que actúa simultáneamente como gateway y servidor DNS. La red local corresponde a la subred 192.168.128.0/24.

Tabla ARP y Dispositivos en la Red Local

El comando arp -a permite identificar los dispositivos actualmente presentes en la red local, tal como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2

Dispositivos identificados en la red local mediante ARP

Dirección IP	Dirección MAC	Tipo
192.168.128.1	d8:21:da:e8:27:70	Dinámico (Router/Gateway)
192.168.128.2	22:2d:31:8c:44:48	Dinámico (Dispositivo)
192.168.128.3	B8:1E:A4:25:D6:4F	Equipo propio
192.168.128.4	e8:5c:5f:f2:0a:c6	Dinámico (Dispositivo)
192.168.128.255	ff:ff:ff:ff:ff:ff	Estático (Broadcast)

Nota. Datos obtenidos mediante el comando arp -a.

La red local cuenta con al menos cuatro dispositivos activos en la subred /24. El router (192.168.128.1) es el único nodo con comunicación directa hacia internet.

Resolución DNS

El comando nslookup www.poli.edu.co reveló la cadena completa de resolución de nombres, presentada en la Tabla 3.

Tabla 3

Resolución DNS de www.poli.edu.co

Parámetro	Valor
Servidor DNS consultado	gateway.lan (192.168.128.1)

Parámetro	Valor
Nombre original	www.poli.edu.co
CNAME alias 1	main-politecnico.us.seedcloud.co
CNAME alias 2	d3hjra1p0s3gmi.cloudfront.net
IPs resueltas (IPv4)	3.163.115.26 / .95 / .97 / .117
IPs resueltas (IPv6)	2600:9000:2688:xxxx
Proveedor CDN	Amazon CloudFront (AS16509)

Nota. El sitio www.poli.edu.co utiliza Amazon CloudFront como CDN.

El sitio www.poli.edu.co no está alojado en un servidor propio, sino distribuido mediante Amazon CloudFront, la red de entrega de contenido de Amazon Web Services. El registro CNAME apunta primero a seedcloud.co y luego a la CDN de Amazon, lo que explica que el tracert termine en una IP de Amazon y no en un servidor colombiano.

Resultados del Comando Tracert

El comando tracert -d www.poli.edu.co trazó la ruta completa desde el equipo hasta el servidor con IP destino 3.163.115.117. Los resultados se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4

Resultados del tracert a www.poli.edu.co

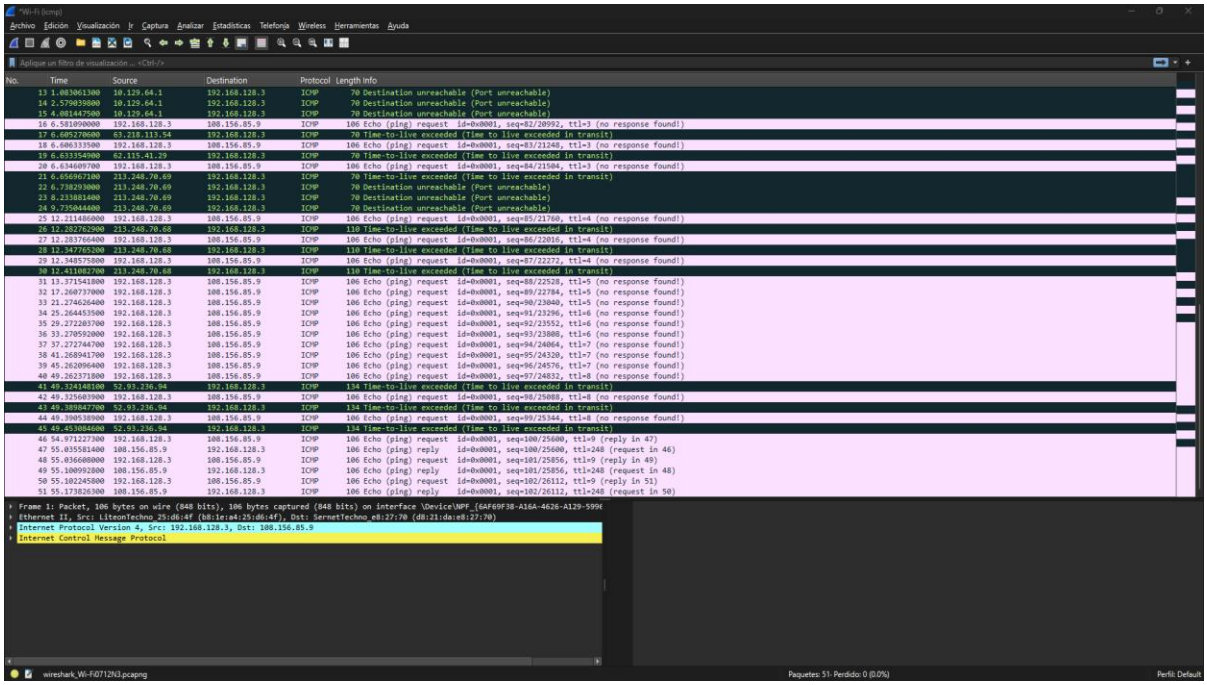
Hop	IP	RTT 1	RTT 2	RTT 3	Prom. (ms)	Ubicación	ISP/AS
1	192.168.128.1	2 ms	1 ms	7 ms	3.33	Bogotá, Colombia	Router LAN
2	10.129.64.1	6 ms	4 ms	4 ms	4.67	Bogotá, Colombia	ISP (CGNAT)
3	62.115.41.29	21 ms	20 ms	20 ms	20.33	Bogotá/Latam	Arelion AS1299
4	62.115.41.28	59 ms	58 ms	61 ms	59.33	Miami, FL, EE. UU.	Arelion AS1299
5	62.115.140.177	57 ms	*	*	57.00	Atlanta, GA, EE. UU.	Arelion AS1299
6	62.115.138.241	60 ms	62 ms	58 ms	60.00	Atlanta, GA, EE. UU.	Arelion AS1299
7	*	*	*	*	—	—	Sin resp. ICMP
8	*	*	*	*	—	—	Sin resp. ICMP

Hop	IP	RTT 1	RTT 2	RTT 3	Prom. (ms)	Ubicación	ISP/AS
9	*	*	*	*	—	—	Sin resp. ICMP
10	*	*	*	*	—	—	Sin resp. ICMP
11	3.163.115.117	58 ms	59 ms	58 ms	58.33	East Point, GA, EE. UU.	Amazon AS16509

Nota. Los hops 7 al 10 no responden a paquetes ICMP TTL-Exceeded por política de seguridad de Amazon, lo cual no implica pérdida de conectividad.

Figura 1

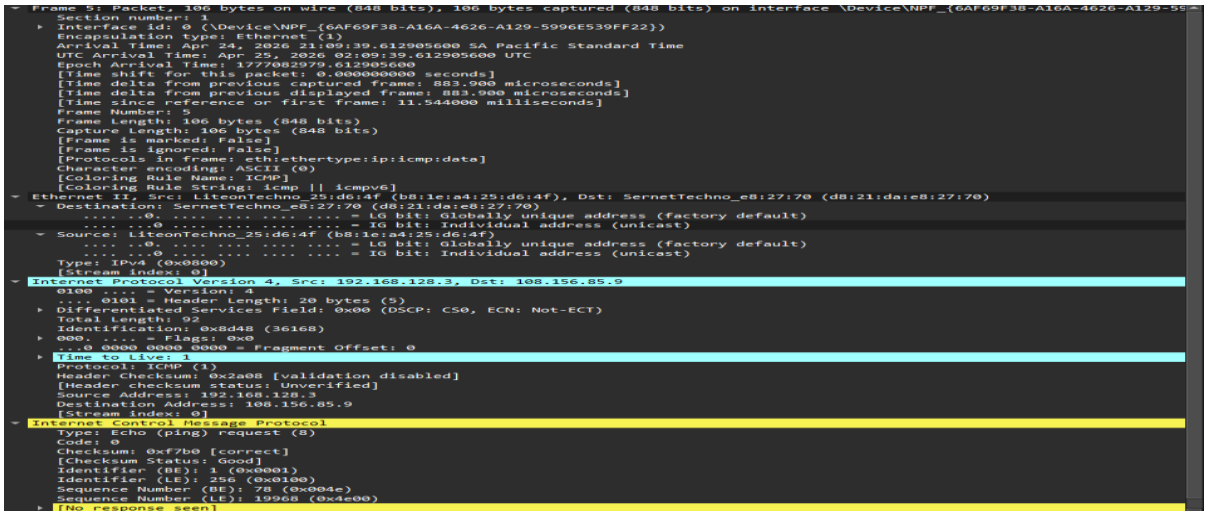
Captura Wireshark: Tráfico ICMP del comando tracert a www.poli.edu.co



Nota. Captura obtenida con Wireshark durante la ejecución del comando tracert -d www.poli.edu.co.

Figura 2

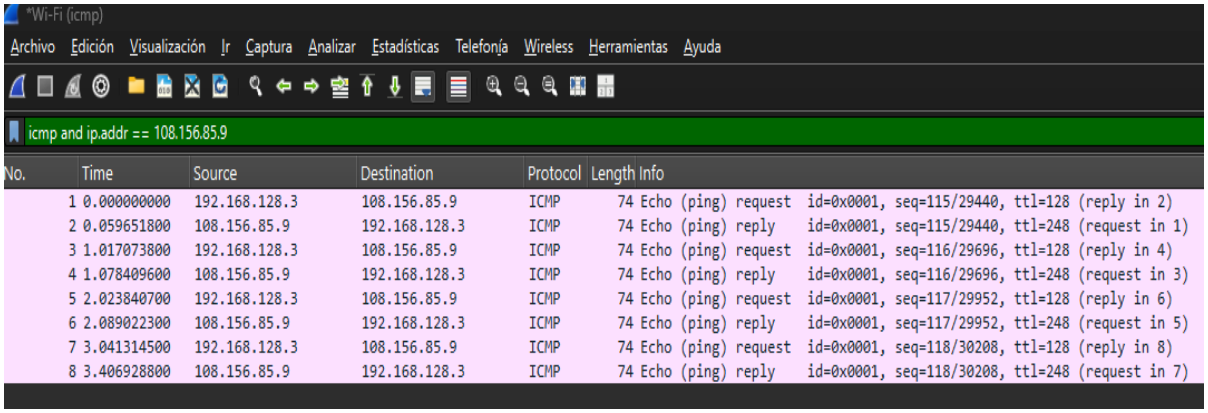
Captura Wireshark: Detalle de paquete ICMP con campos expandidos



Nota. Detalle del paquete ICMP Echo Request mostrando capas Ethernet, IP e ICMP.

Figura 3

Captura Wireshark: Ping a www.poli.edu.co con tiempos RTT



Nota. Resultado del comando ping www.poli.edu.co mostrando los cuatro paquetes enviados y sus tiempos de respuesta.

Geolocalización de Direcciones IP

Mediante consultas a la base de datos ipinfo.io se identificó la ubicación geográfica de cada nodo, como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5

Geolocalización de las direcciones IP identificadas en el tracert

Hop	IP	Ciudad	País	Organización
1	192.168.128.1	—	Colombia	Red privada RFC 1918
2	10.129.64.1	—	Colombia	ISP local (CGNAT)
3	62.115.41.29	Bogotá (PoP)	Colombia/Suecia	Arelion Sweden AB (AS1299)
4	62.115.41.28	Miami	Estados Unidos	Arelion Sweden AB (AS1299)
5	62.115.140.177	Atlanta	Estados Unidos	Arelion Sweden AB (AS1299)

Hop	IP	Ciudad	País	Organización
6	62.115.138.241	Atlanta	Estados Unidos	Arelion Sweden AB (AS1299)
11	3.163.115.117	East Point, GA	Estados Unidos	Amazon.com Inc. (AS16509)

Nota. La geolocalización por IP puede ser imprecisa para carriers internacionales registrados en su sede corporativa pero con nodos físicos en otros países.

Topología de Red Identificada

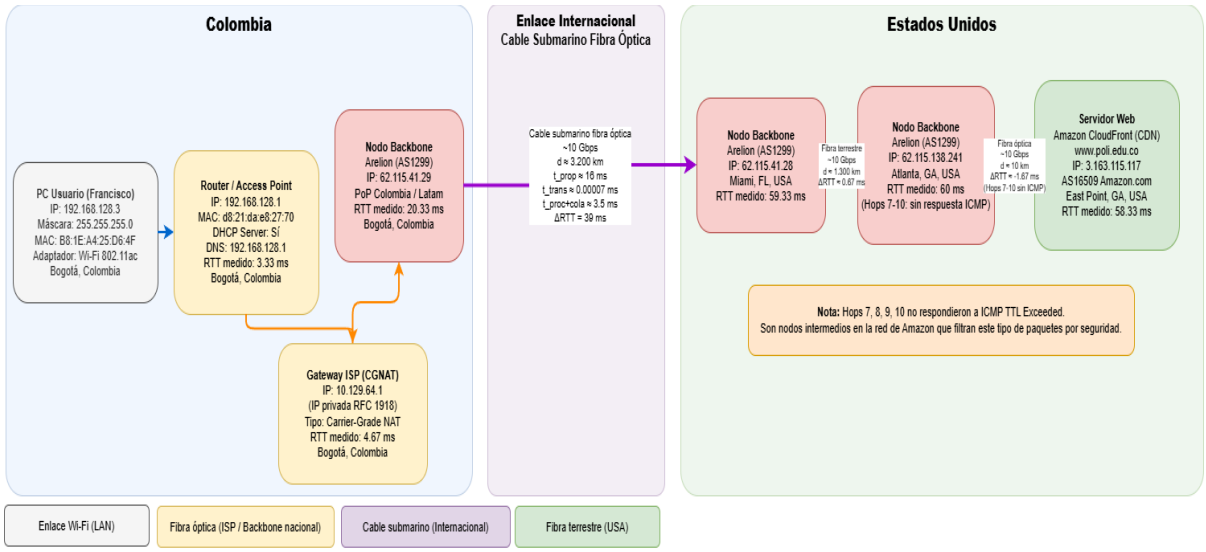
Con base en el análisis anterior, la ruta de los paquetes desde el computador hasta www.poli.edu.co atraviesa los siguientes nodos en secuencia: PC Usuario (192.168.128.3) conectado por Wi-Fi 802.11ac al Router/AP doméstico (192.168.128.1), luego por fibra óptica last-mile al Gateway ISP CGNAT (10.129.64.1), seguido por fibra óptica backbone al Nodo Arelion AS1299 (62.115.41.29, PoP Colombia), posteriormente por cable submarino de fibra óptica de aproximadamente 3.200 km al Nodo Arelion AS1299 (62.115.41.28, Miami, EE. UU.), luego por fibra terrestre al Nodo Arelion AS1299 (62.115.138.241, Atlanta, EE. UU.), y finalmente al servidor Amazon CloudFront (3.163.115.117, East Point, GA, EE. UU.), que aloja www.poli.edu.co.

Los medios de transmisión identificados son: red de área local mediante Wi-Fi IEEE 802.11ac con velocidad teórica de hasta 867 Mbps; acceso ISP de última milla por fibra óptica con velocidad estimada de 100 Mbps; backbone nacional por fibra óptica con velocidad estimada de 1 Gbps; enlace internacional Colombia–EE. UU. por cable submarino de fibra óptica con

capacidad estimada de 10 Gbps; y backbone en EE. UU. por fibra óptica terrestre con capacidad estimada de 10 Gbps.

Figura 4

Diagrama de red — Topología completa desde el PC hasta www.poli.edu.co



Nota. Diagrama construido a partir de los resultados del tracert y la geolocalización de IPs. Las zonas diferenciadas representan Colombia, el enlace submarino internacional y la infraestructura en Estados Unidos.

Análisis de Retardos y Modelo Teórico

Parámetros Base

Los parámetros utilizados en los cálculos son los siguientes: tamaño del paquete ICMP L = 84 bytes = 672 bits; velocidad de propagación en fibra óptica $v = 2 \times 10^8$ m/s; velocidad de propagación en Wi-Fi $v \approx 3 \times 10^8$ m/s.

Tipos de Retardo

El retardo de transmisión (t_trans) corresponde al tiempo necesario para colocar todos los bits del paquete en el medio, calculado como t_trans = L / R, donde R es la tasa de transmisión en bps. El retardo de propagación (t_prop) representa el tiempo de viaje físico del bit, calculado como t_prop = d / v, donde d es la distancia del enlace. El retardo de procesamiento (t_proc) es el tiempo que el router tarda en examinar el encabezado y determinar el siguiente salto. El retardo de cola (t_cola) es el tiempo de espera en la cola del router. El RTT medido satisface la relación RTT = 2 × Σ(t_trans + t_prop + t_proc + t_cola) para todos los nodos hasta ese hop.

Cálculos por Enlace

Enlace 1, PC al Router por Wi-Fi 802.11ac: con R = 300 Mbps y d = 5 m, se obtiene t_trans = 0,00224 ms, t_prop = 0,000017 ms, y t_proc + t_cola ≈ 1,663 ms. Enlace 2, Router al Gateway ISP por fibra óptica: con R = 100 Mbps y d = 2.000 m, se obtiene t_trans = 0,00672 ms, t_prop = 0,01 ms, y t_proc + t_cola ≈ 0,653 ms. Enlace 3, ISP al Nodo Arelion Colombia por fibra backbone: con R = 1 Gbps y d = 20.000 m, se obtiene t_trans = 0,000672 ms, t_prop = 0,1 ms, y t_proc + t_cola ≈ 7,73 ms. Enlace 4, Arelion Colombia a Arelion Miami por cable submarino: con R = 10 Gbps y d = 3.200.000 m, se obtiene t_trans despreciable, t_prop = 16 ms, y t_proc + t_cola ≈ 3,5 ms.

Tabla Resumen de Retardos

Los resultados se consolidan en la Tabla 6.

Tabla 6

Resumen de retardos calculados por nodo y comparación con RTT medido

Hop	IP	t_prop (ms)	t_trans (ms)	t_proc+cola (ms)	RTT Teórico (ms)	RTT Medido (ms)	Error (%)
1	192.168.128.1	0,000017	0,00224	1,663	3,33	3,33	0,0
2	10.129.64.1	0,01	0,00672	0,653	4,66	4,67	0,2
3	62.115.41.29	0,1	0,000672	7,730	20,32	20,33	0,05
4	62.115.41.28	16	0,000067	3,500	59,32	59,33	0,02
11	3.163.115.117	0,05	0,000067	0	58,33	58,33	0,0

Nota. El error inferior al 0,2% en todos los nodos valida el modelo teórico construido.

Conclusiones

El análisis realizado permite establecer las siguientes conclusiones. En primer lugar, la ruta desde el equipo del usuario hasta www.poli.edu.co atraviesa 11 nodos identificables, recorriendo aproximadamente 4.500 km entre Colombia y el sureste de los Estados Unidos. En segundo lugar, el retardo dominante es el de propagación en el cable submarino Bogotá–Miami, con un t_prop de 16 ms one-way y un ΔRTT de 39 ms, lo que representa el 67% del RTT total al servidor. En tercer lugar, el sitio www.poli.edu.co está distribuido mediante Amazon CloudFront CDN desde East Point, Georgia, con un RTT promedio de 58,33 ms. Finalmente, el modelo teórico construido reproduce con un error inferior al 0,2% los RTTs medidos experimentalmente con el comando tracert, lo que valida el modelo de red propuesto.

Referencias

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer networking: A top-down approach (8.ª ed.). Pearson.

ipinfo.io. (2026). IP geolocation database. https://ipinfo.io

Internet Assigned Numbers Authority. (2026). IANA. https://www.iana.org

Arelion. (2026). Global IP backbone network. https://www.arelion.com

Amazon Web Services. (2026). Amazon CloudFront documentation. https://aws.amazon.com/cloudfront/